

Activité 4

L'ADN : une molécule porteuse d'information

Capacités :

- Utiliser des outils numériques
 - Construire et critiquer un modèle pour comprendre un objet du vivant
 - Conduire une recherche d'informations sur internet en lien avec une question ou un problème scientifique, en choisissant des mots-clés pertinents, et en évaluant la fiabilité des sources et la validité des résultats.
- Objectif :** Comprendre que la structure moléculaire de l'ADN lui permet de porter une information



Mise en situation et recherche à mener



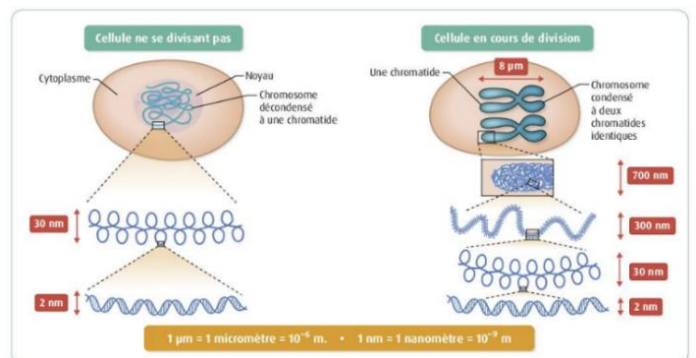
« Votre espace de stockage est bientôt saturé » ... Qui n'a jamais été face à cette notification ? Ce problème tout le monde le connaît. L'humanité produit une quantité gigantesque de données aujourd'hui stockés dans des data centers en surchauffe. Or les scientifiques ont peut-être trouvé la solution ! La connaissance actuelle de l'ADN (Acide Désoxyribonucléique) qui se révèle comme le support de l'information génétique des organismes vivant présente des capacités de stockage d'information supérieure à nos outils modernes. Article : http://medecinesciences.org/fr/articles/medsci/full_html/2025/03/msc250039/msc250039.html

Vous chercherez à comprendre **pourquoi les scientifiques s'intéressent à la structure de l'ADN pour pouvoir stocker de grande quantités d'informations.**

Ressources :

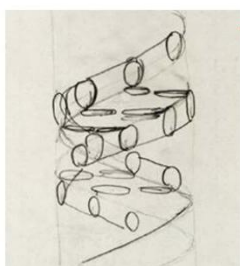
Matériel disponible :

- Logiciel informatique en ligne (Lib mol)
- Bonbons (4 couleurs différentes, 2 longs brins)
- Fil blanc permettant de montrer la compaction



	Nucléotide à adénine A	Nucléotide à thymine T	Nucléotide à cytosine C	Nucléotide à guanine G
Proportion chez l'humain	30%	30%	20%	20%
Proportion chez la levure (champignon)	32%	32%	18%	18%
Proportion chez une bactérie	16%	16%	34%	34%

6 La proportion des quatre types de nucléotides au sein de l'ADN chez différentes espèces.



3 Schéma de la structure de l'ADN par Francis Crick (1953). À l'époque, Linus Pauling et de nombreux autres scientifiques pensaient que l'ADN contenait 3 brins enroulés. Cependant, dès 1950, les travaux de cristallographie aux rayons X de Rosalind Franklin montrent une répétition de petits traits alignés selon une croix (voir p. 38). C'est ce motif qui a permis à James Watson et Francis Crick de prouver que l'ADN est constitué de 2 brins enroulés l'un autour de l'autre, en double hélice. Ces travaux leur vaudront un prix Nobel en 1962. Cette structure est retrouvée chez tous les êtres vivants, de puis les bactéries jusqu'à l'Homme.

La radiographie de l'ADN (1953) : un indice décisif



La photographie ci-dessus, obtenue par Rosalind Franklin en 1953, est un indice dont se sont servis James Watson et Francis Crick pour déterminer la structure de l'ADN.

Cette image est le résultat de la diffraction de rayons X par un cristal d'ADN. La disposition des taches a permis de révéler certaines propriétés de l'ADN :

- le motif en croix indique une organisation en une ou plusieurs hélices ;
- un tour d'hélice contient 10 sous-unités ;
- la distance entre les taches montre un espace de 0,34 nm entre chaque sous-unité.

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre un problème scientifique (durée conseillée 10 min)

Proposez un protocole permettant de montrer pourquoi les scientifiques s'intéressent à la **structure** de l'ADN pour pouvoir stocker de grandes quantités d'informations en regardant de plus ses propriétés.

Etape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables (20 min)

Mettre en œuvre le protocole.

Etape 3 : Présenter les résultats et les communiquer (10 min)

Présenter votre modèle de la double hélice d'ADN en expliquant votre raisonnement.

Avoir appelé le professeur avant de passer à la suite.

Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème (10 min)

Critiquer votre modèle et répondez au problème en quelques lignes.